«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Master Data Management / Customer 360 · B Hizmeti

Domain Foundation

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ»'nin bir master data domain'i için Consolidation veya Hub yolunda temel: cleansing, match ve merge, golden record, steward süreci ve kararlaştırılan sistemlere dağıtım

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-MDM-B-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, grup şirketleri, müşteri, ürün veya referans verisini tutan ana operasyonel sistemler (core, CRM, ERP, kanallar), data warehouse, mükerrer kayıtlara ilişkin mevcut uygulama, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. sistemler veya grup şirketleri arasında mükerrer müşteriler, KVKK ilgili kişi başvuruları, grup riski veya yasal raporlama, CRM veya core sistem yenilemesi, bir birleşme, bir omnichannel programı, golden customer ID gerektiren bir CDP projesi, yönetilmeyen bir ürün kataloğu) · «A REF» teklifin dayandığı MDM Assessment (A hizmeti) raporunun veya eşdeğer analizin numarası ve tarihi

Kapsam: «PLATFORM» çalışma için seçilen teknoloji seçeneği: on-premises Informatica ürünleri veya Informatica IDMC (bulut); teknoloji seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Yollar: «YOL — CONSOLIDATION» Consolidation uygulama yolunun bloğu; Hub yolu seçilirse bu yolun tüm blokları silinir · «YOL — HUB» Hub uygulama yolunun bloğu; Consolidation yolu seçilirse bu yolun tüm blokları silinir

Modüller: «MODÜL — CUSTOMER 360» Customer 360 domain modülünün bloğu (Vehicle varyantıyla); modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» Product 360 / PIM domain modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir · «MODÜL — REFERENCE DATA» Reference Data domain modülünün bloğu; modül kapsamda değilse bu modülün tüm blokları silinir

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, örneklem büyüklüğü, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde (ödeme oranı, cluster incelemesinin precision değeri) · «ALAN» serbest metin (ör. kaynak veya tüketici sistem adları, bir ürün sürümü, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: yol ve modül blokları ilk sayfadaki doldurma notlarında anlatıldığı gibi ele alınır. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DAMALINK DOĞRULASIN ve DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon B hizmeti (Domain Foundation) içindir ve yalnızca A hizmeti (MDM Assessment) veya «MÜŞTERİ»'nin «A REF» olarak anılan eşdeğer bir analizi sonrasında kullanılır. İkisi de yoksa önce A hizmeti teklif edilir.

Teknoloji seçeneği: çalışma on-premises Informatica ürünleriyle veya Informatica IDMC (bulut) ile yürütülür; seçim bir kapsam kalemidir («PLATFORM», Tablo 10). Opsiyonel lisans satırı tutulmadıkça lisanslar bu teklifin parçası değildir. Ürün adları ve sürümleri göndermeden önce «MÜŞTERİ»'nin lisans durumuyla teyit edilir.

Yollar: «YOL — CONSOLIDATION» veya «YOL — HUB» ile başlayan her başlık, paragraf, tablo satırı ve madde o uygulama yoluna aittir. «A REF» çalışmasında seçilen yol tutulur, diğer yolun tüm blokları silinir; tutulan bloklarda yer tutucu metni yol adı olarak kalır, yalnızca « » işaretleri silinir. Yollar Customer 360 modülü için geçerlidir; domain Product 360 / PIM veya Reference Data ise iki yolun blokları da silinir.

Modüller: B hizmeti bir domain'i kapsar. «MODÜL — CUSTOMER 360», «MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» veya «MODÜL — REFERENCE DATA» ile başlayan her başlık, paragraf, tablo satırı ve madde o modüle aittir. Kapsamdaki domain'in modülü tutulur, diğer ikisinin blokları silinir; Vehicle varyantı Customer 360 modülünün parçasıdır ve «OPSİYONEL» işaretiyle tutulur veya silinir. İkinci bir domain C1 hizmeti altında teklif edilir.

Temel bir kez sayılır. Sonradan C1 hizmeti altında eklenen bir domain aynı temeli kullanır.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DAMALINK DOĞRULASIN: yaklaşım, fazlar, teslimatlar, süreler, efor, bantlar ve kayıt paketleri, roller, araçlar ve IDMC karşılıkları, data quality, match ve merge rule kalıpları ve eşikleri, reference data karar tablosu, accelerator'lar, kabul kriterleri. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: sigorta grubu ve e-ticaret referansları. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: «A REF» → «PLATFORM» (Tablo 10) → yol (Bölüm 2.5) → modül (Bölüm 2.6) → Tablo 2 → efor ve süreler (Tablo 12) → kabul değerleri (Tablo 14) → bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «A REF» assessment'ına dayanarak «MÜŞTERİ»'nin bir master data domain'inin golden record'unun kurulmasıdır. Bir kez bir temel kurulur; bunun üzerinde domain'in kayıtları cleansing'den geçirilir, match ve merge edilir, golden record data steward'lar tarafından gözden geçirilir ve kararlaştırılan sistemlere dağıtılır. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Bu teklifin uygulama yolu şöyledir:

- **«YOL — CONSOLIDATION»:** batch cleansing ve standardisation, match ve merge, kaynak kayıtlara cross-reference içeren bir golden record tablosu, data warehouse, CRM ve diğer kararlaştırılan tüketicilere batch dağıtım.
- **«YOL — HUB»:** yükleme sırasında data quality, match ve merge, trust ve survivorship, onay workflow'lu steward kullanıcı arayüzü, hierarchy ve ilişkiler, batch ve real time servisler ve dağıtım içeren bir MDM hub.

Bu teklifin kapsamındaki domain modülü şöyledir:

- **«MODÜL — CUSTOMER 360»:** grup şirketleri içinde ve arasında bireysel ve kurumsal müşteriler ve ilişkileri; «OPSİYONEL» otomotiv, sigorta veya filo işi için Vehicle varyantıyla.
- **«MODÜL — PRODUCT 360 / PIM»:** ürünler ve varyantlar, zenginleştirme ve satış kanallarına yayın.
- **«MODÜL — REFERENCE DATA»:** kod listeleri, sistemler arası crosswalk mapping'leri ve onay workflow'u.

Bedel, bir kez sayılan temel için bir satırdan ve domain modülü için bir satırdan oluşur (Bölüm 9).

2. Kapsam

2.1 Hizmet Yapısı

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — MDM Assessment	Master data kaynaklarının profiling'i ve data quality analizi, mükerrer kayıt analizi, match ve merge rule taslakları, golden record tanımı, kavramsal data model, hedef mimari, uygulama yolunun seçimi ve yol haritası; 4–8 hafta «DAMALINK DOĞRULASIN»	Rule dokümanları, mükerrer kayıt oranı, mimari, yol haritası ve B için tahmin	Sabit bedel
B — Domain Foundation	Bir kez temel ve bir domain modülü; Consolidation yolunda (batch cleansing, match ve merge, golden record tablosu) veya Hub yolunda (steward workflow'u ve servisleriyle MDM hub)	Bir domain'in golden record'ları, kararlaştırılan sistemlere dağıtılmış olarak	Bir kez temel + domain modülü bedeli
C — Multi-domain & Run	C1 Ek domain (domain başına tek seferlik): aynı temel üzerinde, domain'ler arası ilişkilerle. C2 Run (aylık): match ve merge tuning, steward desteği, data quality ve match kalitesi izleme, yeni kaynaklar, aylık rapor	Ek domain'lerin master edilmesi; golden record kalitesinin kontrol altında tutulması	C1 domain başına sabit bedel; C2 aylık bedel

Tablo 1 — Hizmet yapısı. Bu teklif B hizmetini kapsar.

2.2 Ön Koşul

Bu teklif «A REF» assessment'ına dayanır. Bu çalışmanın data quality analizi, mükerrer kayıt bulguları, match ve merge rule dokümanları, kavramsal data model'i, üst düzey mimarisi ve yol haritası işin dayanağıdır.

Assessment Komtaş tarafından yapılmadıysa «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer analizi P0'da incelenir (kaynaklar, data quality bulguları, match ve merge rule'ları, data model, mimari). Kurulum ancak inceleme kabul edildikten sonra başlar. «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.3 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma, «A REF» çalışmasından ve teklif girdi formundan alınan aşağıdaki değerlere dayanır. Değerler P0'da teyit edilir (Bölüm 7.1).

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Kaynak sistem sayısı	«SAYI»
Kayıt sayısı (milyon; aktif / pasif)	«SAYI» / «SAYI»
Match rule sayısı	«SAYI»
Tüketici sistem / entegrasyon sayısı	«SAYI»
Günlük yeni veya değişen kayıt sayısı	«SAYI»
Teknoloji seçeneği	«PLATFORM»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 2 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: «A REF» ve teklif girdi formu.

Bant (S / M / L), sürücülerden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır: kaynak sistem (S ≤3 · M 4–8 · L >8), kayıt (S ≤10 milyon · M ≤30 milyon · L ≤50 milyon), match rule (S ≤20 · M 21–60 · L >60) ve tüketici sistem (S ≤3 · M 4–8 · L >8). Consolidation yolunda bant aktif müşteri sayısını izler (S ≤3 milyon · M ≤5 milyon · L ≤10 milyon). 50 milyonun üzerindeki kayıt sayısı program olarak ele alınır ve ayrıca boyutlandırılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.4 Temel

Temel bir kez kurulur; bu teklifin domain'i ve sonradan eklenen domain'ler tarafından kullanılır: «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Araç kurulumu ve konfigürasyonu	Seçilen seçeneğin ürünleri («PLATFORM»), ortamlar, kaynak bağlantıları, kullanıcılar ve roller, log'lama
2	Data quality rule kataloğu ve referans sözlükleri	«A REF» çalışmasından ve accelerator 1'den gelen rule'lar, accelerator 5'ten gelen referans sözlükleri; araca yüklenmiş olarak
3	Standartlar ve dokümanlar	İsimlendirme standartları, source-to-target matrix ve data model dokümanı şablonları (accelerator 4), teknik doküman yapısı
4	Steward süreci	Steward rolleri, görevler ve onay adımları; «MÜŞTERİ»'nin data governance ofisiyle kararlaştırılmış olarak

Tablo 3 — Temel başlıkları.

2.5 Uygulama Yolu

«A REF» çalışmasında seçilen yol kurulur. İki yol aşağıda karşılaştırılmıştır; seçilmeyen yolun blokları silinir.

Başlık	Consolidation	Hub
Kurulan yapı	Batch cleansing ve standardisation, match ve merge, her kaynak kayda cross-reference içeren bir golden record tablosu «DAMALINK DOĞRULASIN»	MDM hub: data model, landing, staging ve base object'ler, yükleme sırasında data quality, match ve merge, trust ve survivorship, onay workflow'lu steward kullanıcı arayüzü, hierarchy ve ilişkiler, batch ve real time servisler
Dağıtım	Data warehouse, CRM ve diğer kararlaştırılan tüketicilere batch	Operasyonel ve analitik sistemlere batch ve real time
Steward çalışması	Match sonuçlarının raporlar ve iş listeleri üzerinden incelenmesi	Steward kullanıcı arayüzünde görevler ve onaylar
Lisans	Data quality ürünü; daha düşük lisans maliyeti	MDM ürünü
Tipik süre	Banda göre yaklaşık 3, 5 veya 6+ ay	Yaklaşık 5 ay veya daha fazla
Ne zaman uygun	Analitik ve raporlama için tek müşteri görünümü, batch tüketiciler, hub'a doğru ilk adım	Operasyonel golden record, real time tüketiciler, hierarchy'ler, steward workflow'u

Tablo 4 — B hizmetinin uygulama yolları.

«YOL — CONSOLIDATION» Yolun Kapsamı

Başlık	Değer
Sistem başına kaynak tablo veya dosya sayısı	«SAYI»
Aktif müşteri sayısı (milyon)	«SAYI»
Golden record tablosu ve cross-reference: hedef veritabanı	«ALAN»
Batch beslenen tüketiciler (data warehouse, CRM, diğer)	«ALAN»
Batch sıklığı	«ALAN»

Tablo 5 — «YOL — CONSOLIDATION» yolun kapsamı.

«YOL — HUB» Yolun Kapsamı

Başlık	Değer
Hub'daki base object (entity) sayısı	«SAYI»
Steward kullanıcı / onay adımı sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Hierarchy ve ilişki tipi sayısı	«SAYI»
Real time servisler (günlük sorgu, yanıt süresi)	«ALAN»
Batch / real time beslenen tüketiciler	«ALAN»

Tablo 6 — «YOL — HUB» yolun kapsamı.

2.6 Kapsamdaki Domain Modülü

Kapsamdaki domain'in modülü «A REF» çalışmasından doldurulur. Diğer modüllerin blokları silinir.

«MODÜL — CUSTOMER 360» Modülün Kapsamı

Başlık	Değer
Müşteri tipleri: bireysel / kurumsal; yerli / yabancı	«ALAN»
Kapsamdaki grup şirketleri	«ALAN»
İlişkiler ve hierarchy'ler (hane, şirket grubu, müşteri–kurum)	«ALAN»
Vehicle varyantı: ilişkili entity olarak araç (şasi numarası, plaka, sahip ve sigortalı ilişkileri)	«OPSİYONEL»

Tablo 7 — «MODÜL — CUSTOMER 360» modülün kapsamı.

«MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» Modülün Kapsamı

Başlık	Değer
Ürün / varyant sayısı	«SAYI» / «SAYI»
Zenginleştirilecek attribute sayısı	«SAYI»
Yayın yapılacak satış kanalları	«ALAN»
Günlük delta gelen kaynak sistemler	«ALAN»

Tablo 8 — «MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» modülün kapsamı.

«MODÜL — REFERENCE DATA» Modülün Kapsamı

Başlık	Değer
Kod listesi sayısı	«SAYI»
Crosswalk mapping yapılacak sistem sayısı	«SAYI»
Onay workflow adımı sayısı	«SAYI»
Çözüm: ürün veya in-house (accelerator 7)	«ALAN»

Tablo 9 — «MODÜL — REFERENCE DATA» modülün kapsamı.

2.7 Teknoloji Seçenekleri

Çalışma «A REF» çalışmasında seçilen seçenekle kurulur:

İhtiyaç	On-premises (Informatica)	IDMC (bulut)
MDM hub	Steward kullanıcı arayüzü (IDD) ve SIF servisleriyle Informatica MDM Multidomain	MDM SaaS (Customer 360 / Business 360) «DAMALINK DOĞRULASIN»
Ürün bilgisi	Informatica Product 360 (PIM)	Product 360 SaaS
Reference data	Informatica Reference Data Management (RDM) veya in-house çözüm	Reference 360
Data quality ve matching	Informatica Data Quality (IDQ)	Cloud Data Quality
Entegrasyon	PowerCenter	Cloud Data Integration
Kullanılan on-premises sürümün destek durumu	«ALAN»	—

Tablo 10 — Teknoloji seçenekleri. Seçilen seçenek: «PLATFORM».

2.8 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Governance:** data steward organizasyonu, veri sahipliği ve politikalar Data Governance hizmetine aittir. Bu paket steward workflow'unu MDM aracında yapılandırır ve steward sürecini «MÜŞTERİ»'nin data governance ofisiyle birlikte kurar.
- **Data Quality:** kurumsal data quality programı Data Governance hizmetine aittir. Bu paket data quality rule'larını kapsamdaki master data'ya uygular.

- **Data Privacy:** MDM ortamının production dışı kopyalarındaki kişisel verinin maskelenmesi Data Privacy & Test Data (KVKK) hizmetinin konusudur.
- **Kaynak sistemler:** kaynak sistemlerdeki değişiklikler «MÜŞTERİ» veya tedarikçileri tarafından yapılır; bu paket gereken arayüzleri tanımlar.

MDM ve CDP

Master data management operasyonel golden record'u sağlar. Kimlikler tanımlayıcılar üzerinde deterministic ve fuzzy rule'larla çözülür, kalan değer alan bazında seçilir, hierarchy'ler tutulur ve sonuç operasyonel sistemlere geri yazılır; sahipleri data governance ve BT'dir. Customer data platform (CDP) pazarlama ve aktivasyona hizmet eder: davranışsal ve event verisi, segmentler, audience'lar, journey'ler ve kanal aktivasyonu; sahibi pazarlamadır. İkisi birlikte çalışır: CDP golden customer ID'yi ve attribute'ları MDM'den alır. MDM clickstream verisi tutmaz ve consent orkestrasyonu yapmaz; consent attribute'ları MDM'de master edilebilir. CDP çalışmaları bu teklifin kapsamı dışındadır.

3. Yaklaşım

3.1 Yaklaşım Adımları

Çalışma Access → Analyze → Design & Apply → Manage adımlarını izler. A hizmeti kaynakları analiz etmiştir; B hizmeti analizi teyit eder, data model'i ve rule'ları tasarlar, cleansing, match, merge ve dağıtımı kurar ve golden record'un yönetimini kurar: zamanlamalar, izleme, kullanıcı yetkilendirmesi, log'lar ve yeni kaynakların eklenmesi. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.2 «YOL — CONSOLIDATION» Yaklaşım

Kaynak kayıtlar batch olarak yüklenir, data quality rule'ları ve referans sözlükleriyle cleansing ve standardisation'dan geçirilir, ardından «A REF» match rule'larıyla match edilir. Match edilen kayıtlar cluster'lar oluşturur; merge rule'ları alan bazında kalan değeri seçer ve her cluster için bir golden record'u, her kaynak kaydından golden record'una cross-reference ile golden record tablosuna yazar. Otomatik eşiğin altındaki match sonuçları data steward'ların incelemesi için listelenir. Golden record tablosu kararlaştırılan tüketicilere batch olarak dağıtılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.3 «YOL — HUB» Yaklaşım

Hub data model'i «A REF» kavramsal modelinden kurulur. Kaynak veri landing ve staging tablolarından base object'lere geçer; source-to-target matrix'te belirtildiği gibi yükleme sırasında cleansing fonksiyonları ve data quality skorları uygulanır. Matching batch olarak ve yeni kayıtlarda çalışır; kaynak bazında trust ayarları ve survivorship rule'ları golden değerlere karar verir. Data steward'lar steward kullanıcı arayüzünde çalışır: match adaylarını inceler, kayıtları merge veya unmerge eder ve değişiklikleri onay workflow'uyla onaylar. Hierarchy'ler ve ilişkiler hub'da tutulur. Batch ve real time servisler golden record'u operasyonel ve analitik sistemlere verir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.4 «MODÜL — CUSTOMER 360» Yaklaşım

Bireysel ve kurumsal müşteriler kapsamdaki grup şirketleri içinde ve arasında master edilir. Türk tanımlayıcıları (TCKN, VKN) data quality rule'larıyla doğrulanır; adlar, adresler, telefonlar ve e-postalar standardise edilir; matching, hatalı merge'leri önleyen negatif rule'larla birlikte Türkçe müşteri verisi rule setini kullanır. Grup riski ve müşteri sayıları temiz veri üzerinde raporlanabilmesi için müşteriler arasında (hane, şirket grubu) ve müşterilerle kurumlar arasında ilişkiler tutulur. «DAMALINK DOĞRULASIN»

«OPSİYONEL» Vehicle varyantı: otomotiv, sigorta veya filo işi için araç, şasi numarası ve plakasıyla tanımlanan, sahip ve sigortalı ilişkileri olan, müşteriyle ilişkili bir entity olarak tutulur. Ayrı bir domain değil, Customer 360 modülünün parçasıdır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.5 «MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» Yaklaşım

Ürün bilgisi iki katmanlı bir ürün–varyant modelinde master edilir. Ürün verisi kaynak sistemlerden günlük batch delta ile alınır, kanalların ihtiyaç duyduğu attribute'lar, açıklamalar ve medya ile zenginleştirilir, onaylanır ve satış kanallarına yayımlanır. Modül yalnızca ürün verisi tutar; stok ve fiyat gibi transactional veri kaynak sistemlerde kalır. Ürünlerin kullandığı referans değerlerin (örneğin renk kodları) tekilleştirilmesi, Reference Data modülü kapsamda değilse «MÜŞTERİ» tarafından yapılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.6 «MODÜL — REFERENCE DATA» Yaklaşım

Kapsamdaki kod listeleri tek bir yerde, farklı sistemlerde aynı anlam için kullanılan kodları bağlayan crosswalk mapping'leriyle tutulur. Değişiklikler bir onay workflow'undan geçer ve sistemlere dağıtılır. Reference data ürünü ile in-house çözüm arasındaki seçim reference data karar tablosuna (accelerator 7, Ek 1) göre yapılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.7 Golden Record Doğrulaması

Devreye almadan önce golden record'lar mevcut sistemlerle paralel olarak doğrulanır: müşteri sayıları ve mükerrer kayıt oranları «A REF» ile karşılaştırılır, cluster'lardan bir örneklem data steward'lar tarafından incelenir, hatalı merge'ler ve kaçırılan match'ler rule'lar tune edilerek düzeltilir ve sonuçlar iş veri sahipleri tarafından onaylanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar ve Çıkış Kriterleri

Çalışma beş fazda yürütülür. P0 ve P1 temeli bir kez kurar; P2–P4 domain modülünü seçilen yolda kurar. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve tasarım teyidi	«A REF» incelemesi, data model, source-to-target matrix, match ve merge rule dokümanlarının tamamlanması	Tasarım, rule'lar ve plan yazılı olarak onaylandı
P1 Temel	Araç kurulumu ve konfigürasyonu, data quality rule'ları, referans sözlükleri, standartlar, steward süreci	Araçlar çalışıyor; rule kataloğu onaylandı
P2 Kurulum	Yüklemeler, cleansing, match ve merge, golden record, steward workflow'u, hierarchy'ler, dağıtım	Domain test ortamında kuruldu
P3 Doğrulama ve test	Golden record'ların paralel doğrulaması, rule tuning, performans ve entegrasyon testleri	Tablo 14 kabul kriterleri karşılandı
P4 Devreye alma ve devir	Production'da ilk yükleme, zamanlamalar, izleme, dokümanlar, steward'ların ve BT'nin eğitimi	Devir onaylandı

Tablo 11 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Efor ve Süreler

DOLDURMA NOTU — efor ve süreler teklif girdi formundan (mdm-customer-360-3b-domain-foundation-girdi-formu) alınır: bir kez temel + domain modülü × yol × bant + opsiyonel satırlar. Taslak değerler:

Temel, bir kez: S ~25 kg · M ~40 kg · L ~60 kg. Consolidation yolunda Customer 360: S ~60 kg (yaklaşık 3 ay) · M ~100 kg (yaklaşık 5 ay) · L ~140 kg (6 ay veya daha fazla). Hub yolunda Customer 360: S ~110 kg · M ~160 kg · L ~220 kg (5 ay veya daha fazla). Product 360 / PIM: S ~80 kg (4 ay) · M ~110 kg (5 ay) · L ~140 kg (6 ay). Reference Data: S ~30 kg · M ~50 kg · L ~80 kg. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

Satır	Efor (kg)	Süre (hafta)
Temel (P0 – P1)	«SAYI»	«SAYI»
«MODÜL — CUSTOMER 360» «YOL — CONSOLIDATION» (P2 – P4)	«SAYI»	«SAYI»
«MODÜL — CUSTOMER 360» «YOL — HUB» (P2 – P4)	«SAYI»	«SAYI»
«MODÜL — PRODUCT 360 / PIM» (P2 – P4)	«SAYI»	«SAYI»
«MODÜL — REFERENCE DATA» (P2 – P4)	«SAYI»	«SAYI»
Toplam	«SAYI»	«SAYI»

Tablo 12 — Efor ve süreler. Bant: «BANT».

4.3 Takvim

Detaylı takvim P0'da kararlaştırılır. Toplam süre, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla «SAYI» haftadır. Erişimde, rule onaylarında veya ortamların sağlanmasındaki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Rule'lar, mapping'ler ve konfigürasyonlar «MÜŞTERİ» ortamında kalır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Detaylı tasarım	P0	Data model dokümanı, source-to-target matrix, match ve merge rule dokümanları «DAMALINK DOĞRULASIN»
D2	Çalışan temel	P1	Araçlar, ortamlar, standartlar, steward rolleri
D3	Data quality rule kataloğu ve referans sözlükleri	P1	Boyutları ve kalite kodlarıyla alan bazında rule'lar, yüklenmiş sözlükler
D4	Çalışan golden record'lar	P2 – P4	Cross-reference ile golden record'lar, hierarchy'ler, kararlaştırılan tüketicilere dağıtım
D5	Steward süreci ve workflow'u	P2 – P4	Steward görevleri, onay adımları, iş listeleri veya kullanıcı arayüzü
D6	Doğrulama raporu	P3	Sayılar, mükerrer kayıt oranları, incelenen cluster'lar, precision, yapılan tuning
D7	Teknik doküman	P4	Mimari, akışlar, zamanlamalar, servisler, job'ların işletimi
D8	Devir paketi	P4	İşletim ve steward playbook'u, «MÜŞTERİ» ekiplerinin eğitimi

Tablo 13 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Satır	Kabul Kriteri
Temel	Araçların seçilen seçenek üzerinde çalışması; data quality rule kataloğunun onaylanması; steward rollerinin kararlaştırılması «DAMALINK DOĞRULASIN»
Domain modülü	Kararlaştırılan kaynaklar için golden record'ların üretilmesi; «SAYI» cluster'lık bir örneklemin data steward'lar tarafından en az «%» precision ile incelenmesi; steward workflow'unun çalışması; golden record'ların kararlaştırılan tüketicilere dağıtılması

Tablo 14 — Satır bazında kabul kriterleri.

Temel ve domain modülü ayrı kabul edilir. Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan bir proje koordinatörü atamak.
- Seçilen seçeneğin («PLATFORM») sunucularını veya bulut hizmetlerini geçerli lisanslarıyla ve kapsamdaki kaynaklara erişimi sağlamak.
- Match ve merge rule'larının sunulmasından itibaren «SAYI» iş günü içinde iş veri sahipleri tarafından onaylanmasını sağlamak.
- Doğrulama ve devreye alma sonrasındaki steward süreci için kararlaştırılan kapasitede data steward sağlamak.
- Kararlaştırılan arayüzlerden veri göndermek ve almak için kaynak ve tüketici sistemlerde gereken değişiklikleri yapmak.
- Değişiklikleri «MÜŞTERİ»'nin değişiklik süreciyle production'a almak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DAMALINK DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Tasarım ve kabul onayı	P0, P3 – P4
İş veri sahipleri	Match ve merge rule'larının ve doğrulama sonuçlarının onayı	P0, P3
Data steward'lar	Cluster incelemesi, steward görevleri, onaylar	P2 – P4
Data governance ofisi	Steward rolleri ve süreci, data quality rule'ları	P0 – P1, P4
BT entegrasyon	Kaynak ve tüketici sistem arayüzleri, zamanlamalar	P0, P2 – P4
Veritabanı yöneticileri	Ortamlar, bağlantılar, performans	P0 – P4

Tablo 15 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 2 içindeki değerler «A REF» çalışmasından alınır ve P0'da teyit edilir. Farklı bir bant gösterirlerse efor ve süre P0 sonunda yeniden değerlendirilir. Match ve merge rule'larının en fazla «SAYI» tuning turu dahildir (örneğin beş). «DAMALINK DOĞRULASIN»
- Seçilen seçeneğin («PLATFORM») lisansları, Bölüm 9'daki opsiyonel lisans satırı tutulmadıkça «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır ve kapsamdaki domain'i ve hacimleri karşılar.
- Kaynak veri «MÜŞTERİ» tarafından kararlaştırılan landing alanına yüklenir veya kararlaştırılan arayüzlerden erişilebilir kılınır.
- Kaynak kayıtlar bu çalışmada değiştirilmez; kaynaklardaki düzeltmeler golden record esas alınarak «MÜŞTERİ» tarafından yapılır.
- Çalışma, «MÜŞTERİ» ortamlarına erişimle ağırlıklı olarak uzaktan yürütülür; tasarım workshop'ları ve kabul incelemeleri «İL» içinde yerinde yapılabilir.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- CDP, kampanya yönetimi ve kanal aktivasyonu.
- Kaynak sistemlerdeki değişiklikler.
- Kapsamdaki master data dışındaki kurumsal data quality çalışmaları.
- Bölüm 9'daki opsiyonel IDMC satırı dışında lisans tedariki.
- Bölüm 2.6'da listelenmeyen domain'ler (C1 hizmeti) ve devir sonrasındaki işletim (C2 hizmeti).

7.3 Riskler ve Değişiklik Yönetimi

Risk	Etki	Önlem
Match rule'ları üzerinde iş birimleri arasında anlaşmazlık	Hatalı merge'ler, yeniden çalışma, geciken kabul	Rule'lar P0'da onaylanır; negatif rule'lar; P3'te cluster incelemeleri
Kaynak verinin düşük kalitesi	Daha düşük match oranları, daha büyük steward kuyrukları	«A REF» cleansing rule'ları; düzeltmelerin kaynaklara geri bildirilmesi
Steward kapasitesi	Match adaylarında birikme	Kapasite P0'da kararlaştırılır; eşikler kuyruğu yönetilebilir tutacak şekilde ayarlanır
Real time performans	Karşılanmayan yanıt süreleri	Hacimler ve yanıt süreleri P0'da kararlaştırılır; P3'te performans testi
On-premises ürün sürümlerinin destek durumu	Sürüm yükseltme veya seçenek değişikliği	Sürüm P0'da kontrol edilir; IDMC seçeneği açık tutulur

Tablo 16 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	Plan, rule onayları, kabul, raporlama	P0 – P4 «DAMALINK DOĞRULASIN»
MDM Architect	Tasarım, data model, match ve merge rule'ları, servisler, teknik doküman	P0 – P4
MDM / IDQ Developer'lar	Kurulum, yüklemeler, cleansing, match ve merge, workflow, dağıtım, testler	P1 – P4; «SAYI» kişi
Data Quality Analyst	Data quality rule'ları, referans sözlükleri, golden record'ların doğrulanması	P1 – P3
Business Analyst	Steward süreci, veri sahipleriyle cluster incelemeleri, eğitim	P0, P2 – P4, yarı zamanlı

Tablo 17 — Komtaş ekibi ve roller.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim ve Raporlama

- Durum, açık rule onayları ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Temelin ve doğrulamanın sonunda sponsorla yönlendirme toplantısı.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

9. Efor ve Bedeller

9.1 Bedelin Esası

Bedel, bir kez sayılan temel için sabit bedel ve seçilen yoldaki domain modülü için sabit bedelden oluşur. Opsiyonel satırlar yalnızca tutulursa uygulanır. Her satır, Bölüm 2 ve 3'te o satır için tanımlanan kapsamı karşılar.

9.2 Bedeller

#	Bedel Satırı	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
F0	Temel (bir kez, tüm domain'ler kullanır)	«SAYI»	«bedel»
B1	«MODÜL — CUSTOMER 360» «YOL — CONSOLIDATION»	«SAYI»	«bedel»
B1	«MODÜL — CUSTOMER 360» «YOL — HUB»	«SAYI»	«bedel»
B2	«MODÜL — PRODUCT 360 / PIM»	«SAYI»	«bedel»
B3	«MODÜL — REFERENCE DATA»	«SAYI»	«bedel»
O1	«OPSİYONEL» IDMC aboneliği ve onboarding	«SAYI»	«bedel»
O2	«OPSİYONEL» Tarihsel verinin taşınması	«SAYI»	«bedel»
	Toplam	«SAYI»	«bedel»

Tablo 18 — Satır bazında bedeller. Bant «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

«OPSİYONEL» O1 satırı Tablo 2 kapsamının IDMC aboneliğini («ALAN») ve «MÜŞTERİ» organizasyonunun IDMC'ye onboarding'ini kapsar. O2 satırı «ALAN» dönemine ait tarihsel kayıtların golden record yapısına taşınmasını kapsar.

9.3 Ödeme Planı

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
P1 çıkış onayı — temel	F0	«tutar»
P2 çıkış onayı — domain kuruldu	Modül bedelinin «%»'i	«tutar»
Domain modülünün kabulü (Tablo 14)	Modül bedelinin «%»'i	«tutar»

Tablo 19 — Ödeme planı.

9.4 Değişiklik Talepleri

Bu teklifin kapsamı dışındaki işler kişi-gün × gün bedeli («gün bedeli», KDV hariç) esasıyla teklif edilir ve yalnızca yazılı onaydan sonra yapılır.

9.5 Bedele Dahil Olmayanlar

- O1 satırı tutulmadıkça seçilen seçeneğin («PLATFORM») lisans ve altyapı maliyetleri.
- Kaynak ve tüketici sistemlerdeki değişiklikler.
- Ek domain'ler ve devir sonrasındaki işletim (C hizmeti).
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Devirden sonra golden record, yeni kaynaklar, kayıtlar ve domain'ler geldikçe doğru kalmalıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Match ve merge tuning, steward desteği, izleme, yeni kaynaklar	C2 Run hizmeti: aylık kapasite
Ek domain'ler ve domain'ler arası ilişkiler	C1 Ek domain hizmeti, aynı temel üzerinde
Steward organizasyonu, sahiplik, kurumsal data quality	Data Governance
Production dışı MDM kopyalarında kişisel veri	Data Privacy & Test Data (KVKK)
Golden customer ID üzerinde segmentler, journey'ler ve aktivasyon	Ayrıca teklif edilen CDP çalışmaları

Tablo 20 — Devam çalışmaları.

Devirden sonra golden record C2 Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: match ve merge tuning, steward desteği ve kuyruk izleme, data quality ve match kalitesi izleme, yeni kaynaklar ve aylık rapor. Run ve ek domain'ler ayrı bir teklifle sunulur. «DAMALINK DOĞRULASIN»

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teklif, «A REF» assessment'ına ve Bölüm 7.1'deki varsayımlara dayanır; dayanak önemli ölçüde değişirse teklif yenilenir.
- Bedel, Bölüm 9'da belirtildiği gibi satır bazında hesaplanır: bir kez temel ve seçilen yoldaki domain modülü.
- O1 satırı tutulmadıkça lisans ve altyapı maliyetleri bu teklifin parçası değildir.
- Match ve merge rule'ları, survivorship rule'ları ve kayıtların birleştirilmesi veya ayrılması kararları «MÜŞTERİ»'de (iş veri sahipleri ve data governance) kalır; Komtaş yazılı olarak kaydedilen kararları uygular. Çalışmada işlenen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Rule dokümanları, data model'ler, mapping'ler, konfigürasyonlar ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Ek 1'deki accelerator'ların kullanım koşulları: «ALAN».
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator'lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada sekiz accelerator kullanılır: analizi ve uygulamayı kısaltan rule katalogları, rule setleri, şablonlar, sözlükler ve soru setleri. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu

Başlık	Açıklama
Amaç	Türkçe müşteri verisini her rule'u baştan yazmak yerine test edilmiş rule'larla kontrol etmek ve cleansing'ini yapmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Ad, soyad, firma unvanı, TCKN ve VKN (uzunluk, checksum, tekrar eden rakamlar, mümkün olduğunda kimlik sorgusuyla doğrulama, müşteri başına tekillik), telefonlar, e-posta, adres, il ve ilçe, meslek ve eğitim için alan bazında rule'lar. Her rule'un bir data quality boyutu (completeness, validity, accuracy, consistency, uniqueness, timeliness), bir cleanse seçeneği (cleansing veya standardisation), bir kategorisi (boş, geçersiz, sorunlu, doğrulanmamış, tekil olmayan) ve domain, kolon ve boyut başına bir kalite kodu vardır
Bu hizmette kullanımı	Temel: data quality rule kataloğu (D3); domain modülü: yüklemede cleansing ve doğrulama

Tablo 21 — Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu.

2. Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Match tasarımını Türkçe müşteri verisi için test edilmiş bir deterministic ve fuzzy rule kombinasyonları setinden başlatmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Bir ad skorunun bir tanımlayıcıyla kombinasyonları, örnek eşiklerle: ad ve TCKN (skor ≥70), ad ve VKN (≥80), firma unvanı ve VKN (≥70), ad ve cep telefonu (≥90 veya aynı doğum tarihiyle ≥85), ad ve e-posta (≥90, yaygın ücretsiz e-posta domain'leri hariç). Soyadı değişen kayıtlar için bir rule (örneğin evlilik sonrası) adı, cep telefonunu veya TCKN'yi ve aynı doğum tarihini kullanır (≥80). Negatif rule'lar: farklı dolu TCKN'ler veya doğum tarihleri match'i engeller. Eşikler örnektir ve «MÜŞTERİ» verisi üzerinde tune edilir
Bu hizmette kullanımı	Domain modülü: match rule'larının tamamlanması ve tune edilmesi (Bölüm 3.2 – 3.4, 3.7)

Tablo 22 — Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti.

3. Survivorship Şablonu

Başlık	Açıklama
Amaç	Golden record'da hangi değerin kalacağına alan bazında karar vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Alan bazında: en sık görülen dolu değer, ardından en son güncelleme; kaynakların güvenilirliği farklı olduğunda kaynak veya kanal bazında trust; iki kaynaktan oluşturulmuş örnek bir golden record. Match'ten önce temel cleansing yapıldığını ve sınırlı sayıda tuning turu (örneğin beş) olduğunu varsayar
Bu hizmette kullanımı	Domain modülü: alan bazında survivorship ve trust (Bölüm 3.2 – 3.3)

Tablo 23 — Survivorship Şablonu.

4. Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları

Başlık	Açıklama
Amaç	Kaynaktan golden record'a her kolonu bilinen bir yapıda dokümante etmek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Kolon bazında rule'la (cleansing fonksiyonu, trust tarafından kullanılan data quality skoru) landing → staging → base object matrisi; domain'ler, entity'ler, ilişkiler ve tarihçe için data model dokümanı şablonu
Bu hizmette kullanımı	P0: data model dokümanı ve source-to-target matrix (D1)

Tablo 24 — Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları.

5. Referans Sözlükleri

Başlık	Açıklama
Amaç	Değerleri Türkçe referans listelerine göre standardise etmek ve doğrulamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	İl ve ilçe, ülke, meslek, eğitim, noise word'ler ve ön ekler (örneğin adın içine yazılmış unvanlar)
Bu hizmette kullanımı	Temel: araca yüklenen sözlükler (D3)

Tablo 25 — Referans Sözlükleri.

6. Analiz Rapor Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Mükerrer kayıt sorununun büyüklüğünü işin anladığı rakamlarla göstermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Müşteri sayıları, aktif ve pasif müşteriler, match frekansı, tekil aktif ve pasif müşteriler, cluster raporu
Bu hizmette kullanımı	P3: doğrulama raporu (D6)

Tablo 26 — Analiz Rapor Seti.

7. Reference Data Karar Tablosu

Başlık	Açıklama
Amaç	Bir reference data ürünü ile in-house çözüm arasında kararlaştırılan kriterlere göre karar vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Kriterler: hazır data model, data quality fonksiyonları, real time servisler, fuzzy search ve match, satır ve kolon güvenliği, steward kullanıcı arayüzü, hierarchy'ler ve crosswalk mapping'leri (farklı sistemlerde farklı kodlarla aynı anlam), onay workflow'u, import ve export, tarihçe, trust, merge ve unmerge, izleme ve uyarılar. Her kriter için ürün ve in-house seçenek, her birinin uygun olduğu durumlarla karşılaştırılır
Bu hizmette kullanımı	Reference Data modülü: ürün veya in-house seçimi (Bölüm 3.6)

Tablo 27 — Reference Data Karar Tablosu.

8. Gereksinim Soru Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Tasarımın dayandığı bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Mimari ve veri akışları; iş problemleri; domain'ler ve öncelik; master tablolar ve kolonlar; artımlı değişiklikler; hacimler, aktif ve pasif kayıtlar, günlük yeni kayıtlar; teknoloji standartları; real time ihtiyaçları (günlük sorgu, yanıt süresi, eşzamanlılık); cleansing use case'leri; hierarchy'ler; tüketici sistemler; steward kullanıcıları ve onay akışı; üçüncü taraf entegrasyonlar
Bu hizmette kullanımı	P0: detaylı tasarımdan önce gereksinimlerin teyidi

Tablo 28 — Gereksinim Soru Seti.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 29 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 29 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Master Data Management Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 30 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, sistem adı, ilgili kişi veya ek sonuç rakamı eklenmez; «YIL» projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ölçülmüş sonuç yoksa «SONUÇ» silinir, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki master data çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Bir sigorta grubu — tek müşteri görünümü	Dört grup sistemi tek bir ortamda bir araya getirildi; grup şirketleri içinde ve arasında mükerrer müşteriler temizlendi; Informatica PowerCenter, Data Quality ve MDM	Raporlara erişim bir haftadan bir güne indi	«YIL»
Bir e-ticaret şirketi — ürün bilgisi yönetimi	Ürün bilgisi yönetimi (PIM)	«SONUÇ»	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«ALAN»	«SONUÇ»	«YIL»

Tablo 30 — Master data management referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Tek temel, birden fazla domain:** data quality rule'ları, sözlükler, standartlar ve steward süreci her ek domain için yeniden kullanılır.
- **Assessment'tan işletime:** assessment, uygulama, ek domain'ler ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).